

Informe Final

Samuel Montoya Galeano

Tomás Vargas Muñeton

Santiago Osorio Tamayo

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

Tecnología en desarrollo de software

Desarrollo de bases de datos

Profesor: Miguel Ojeda

III. Estudio de caso real: Cine

Parte I. Introducción

1. Breve descripción del proyecto y su relevancia en el contexto de Desarrollo de Bases de Datos.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una base de datos relacional para la administración de un cine, con el propósito de organizar y controlar de manera eficiente la información relacionada con películas, funciones, salas, asientos, clientes, venta de boletos y productos de confitería.

Actualmente, la gestión manual o desorganizada de estos datos puede generar problemas como la venta duplicada de asientos, pérdida de información, inconsistencias en los registros y errores en la programación de funciones. Por esta razón, se plantea una solución basada en un modelo de base de datos estructurado que permita almacenar, consultar y administrar la información de forma segura y ordenada.

La relevancia de este proyecto en el contexto del Desarrollo de Bases de Datos radica en la aplicación de conceptos fundamentales como el diseño relacional, normalización, integridad de datos y establecimiento de reglas de negocio. Además, permite optimizar procesos internos del cine, reducir redundancias y garantizar la confiabilidad de la información almacenada.

Este sistema también facilita la automatización de operaciones importantes, como el control de disponibilidad de asientos, la gestión de clientes y el registro de ventas, contribuyendo a una mejor administración del negocio y una mayor eficiencia operativa.

2. Objetivos del Proyecto.

Objetivo General

Diseñar una base de datos relacional para un cine que permita administrar de manera eficiente la información de películas, funciones, salas, clientes y ventas, garantizando la integridad, organización y confiabilidad de los datos.

Objetivos Específicos

1. Identificar y estructurar las entidades principales del sistema, como clientes, películas, funciones, salas, asientos y boletos.
2. Definir las relaciones entre las entidades de acuerdo con las reglas de negocio establecidas.

3. Evitar redundancias y duplicidad de información mediante un modelo de base de datos normalizado.
4. Garantizar la integridad de los datos, evitando problemas como la venta doble de asientos en una misma función.
5. Facilitar la administración de funciones, ventas y disponibilidad de asientos para mejorar el control interno del cine.

Parte II. Fundamentos y Diseño de Bases de Datos (Teórico)

3. Modelo Conceptual: Describir y presentar (Modelo Entidad Relación) la visión de alto nivel (entidades, relaciones, atributos y cardinalidades) utilizados para el proyecto.

El modelo conceptual del sistema fue desarrollado mediante un Modelo Entidad Relación (MER), con el objetivo de representar de forma gráfica las entidades principales del sistema del cine, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

El modelo permite organizar la información relacionada con clientes, películas, funciones, salas, asientos, tickets y productos de confitería, garantizando un adecuado control de los datos y evitando redundancias.

Entidades del sistema

Cliente

Representa a las personas registradas en el sistema que realizan compras de boletos. Atributos principales:

- id_cliente
- tipo_id
- num_id
- nombre
- correo
- fecha_nacimiento

Ticket

Representa el boleto adquirido por un cliente para una función específica. Atributos:

- id_ticket

- precio

Función

Representa cada proyección de una película en una fecha y hora determinada.

Atributos:

- id_funcion
- fecha
- hora

Película

Contiene la información de las películas disponibles en el cine.

Atributos:

- id_pelicula
- titulo
- duracion

Sala

Representa las salas del cine donde se realizan las funciones.

Atributos:

- id_sala
- numero
- capacidad

Asiento

Representa los asientos disponibles dentro de cada sala.

Atributos:

- id_asiento
- fila
- numero

Producto

Representa los productos de confitería vendidos en el cine.

Atributos:

- id_producto

- nombre
- precio

Tipo

Clasifica los productos según su categoría.

Atributos:

- id_tipo
- nombre

Categoría

Permite clasificar las películas.

Atributos:

- id_categoria
- nombre

Clasificación

Define la clasificación de contenido de cada película.

Atributos:

- id_clasificacion
- nombre

Venta_Producto

Representa la venta de productos de confitería.

Atributos:

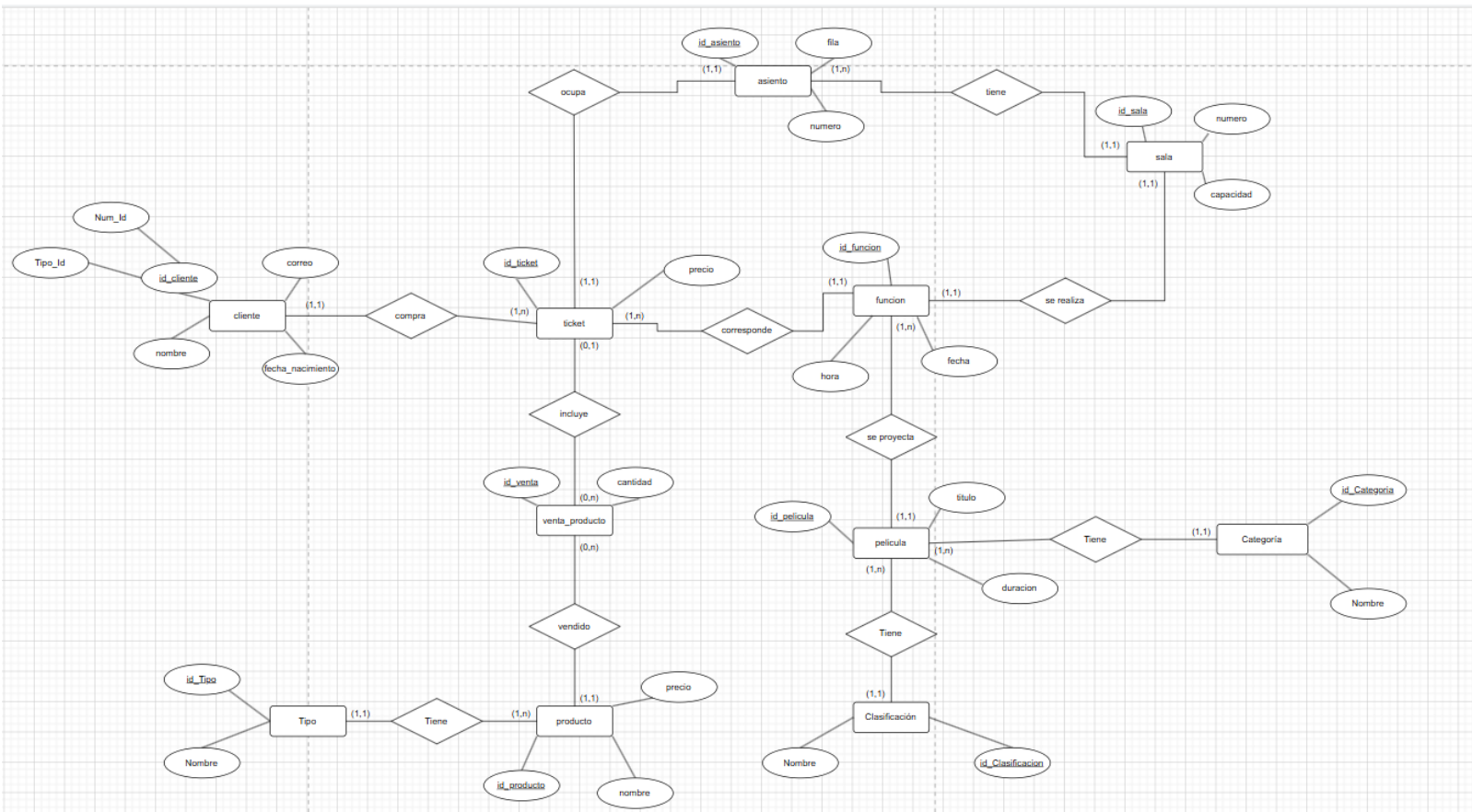
- id_venta
- cantidad

Relaciones y cardinalidades

- Producto — Vendido → Venta_Producto (1:N, participación parcial de Producto).
- Película — Se proyecta en → Función (1:N, participación total de Función).
- Ticket — Incluye → Venta_Producto (1:N, participación parcial de Ticket).
- Película — Tiene → Clasificación (N:1, participación total de Película).
- Ticket — Corresponde → Función (N:1, participación total de Ticket).
- Película — Tiene → Categoría (N:1, participación total de Película).
- Cliente — Compra → Ticket (1:N, participación parcial de Cliente).

- Sala — Se realiza → Función (1:N, participación total de Función).
- Tipo — Tiene → Producto (1:N, participación total de Producto).
- Asiento — Ocupa → Ticket (1:1, participación total de Ticket).
- Sala — Tiene → Asiento (1:N, participación total de Asiento).

MER:



4. Traducción a Modelo Lógico: Explicar cómo se tradujo el modelo conceptual (MER) a un modelo lógico [Modelo Relacional]. Conversión a estructuras relacionales, Identificando las claves primarias y foráneas (Shemas).

El modelo lógico fue desarrollado a partir del Modelo Entidad Relación (MER), transformando cada entidad en una tabla relacional e incorporando las relaciones mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

Este proceso permitió estructurar la base de datos de manera organizada, garantizando la integridad referencial y evitando redundancias en la información.

Conversión del modelo conceptual al modelo relacional

- Cada entidad del MER fue convertida en una tabla.
- Los atributos identificadores se transformaron en claves primarias.
- Las relaciones de tipo 1:N fueron implementadas mediante claves foráneas.
- Las relaciones asociativas, como la venta de productos, fueron convertidas en tablas independientes.

Esquema Relacional

Sala

- id_sala (PK)
- numero
- capacidad

Asiento

- id_asiento (PK)
- id_sala (FK)
- fila
- numero

Funcion

- id_funcion (PK)
- id_sala (FK)
- id_pelicula (FK)
- fecha

- hora

Pelicula

- id_pelicula (PK)
- id_clasificacion (FK)
- id_categoria (FK)
- titulo
- duracion

Clasificacion

- id_clasificacion (PK)
- nombre

Categoria

- id_categoria (PK)
- nombre

Cliente

- tipo_id_cliente (PK)
- num_id (PK)
- nombre
- fecha_nacimiento
- correo

Ticket

- id_ticket (PK)
- id_funcion (FK)
- id_asiento (FK)
- id_ticket_clnt (FK)
- precio

Producto

- id_producto (PK)

- id_tipo_prod (FK)
- nombre
- precio
- categoria

Tipo

- id_tipo (PK)
- nombre

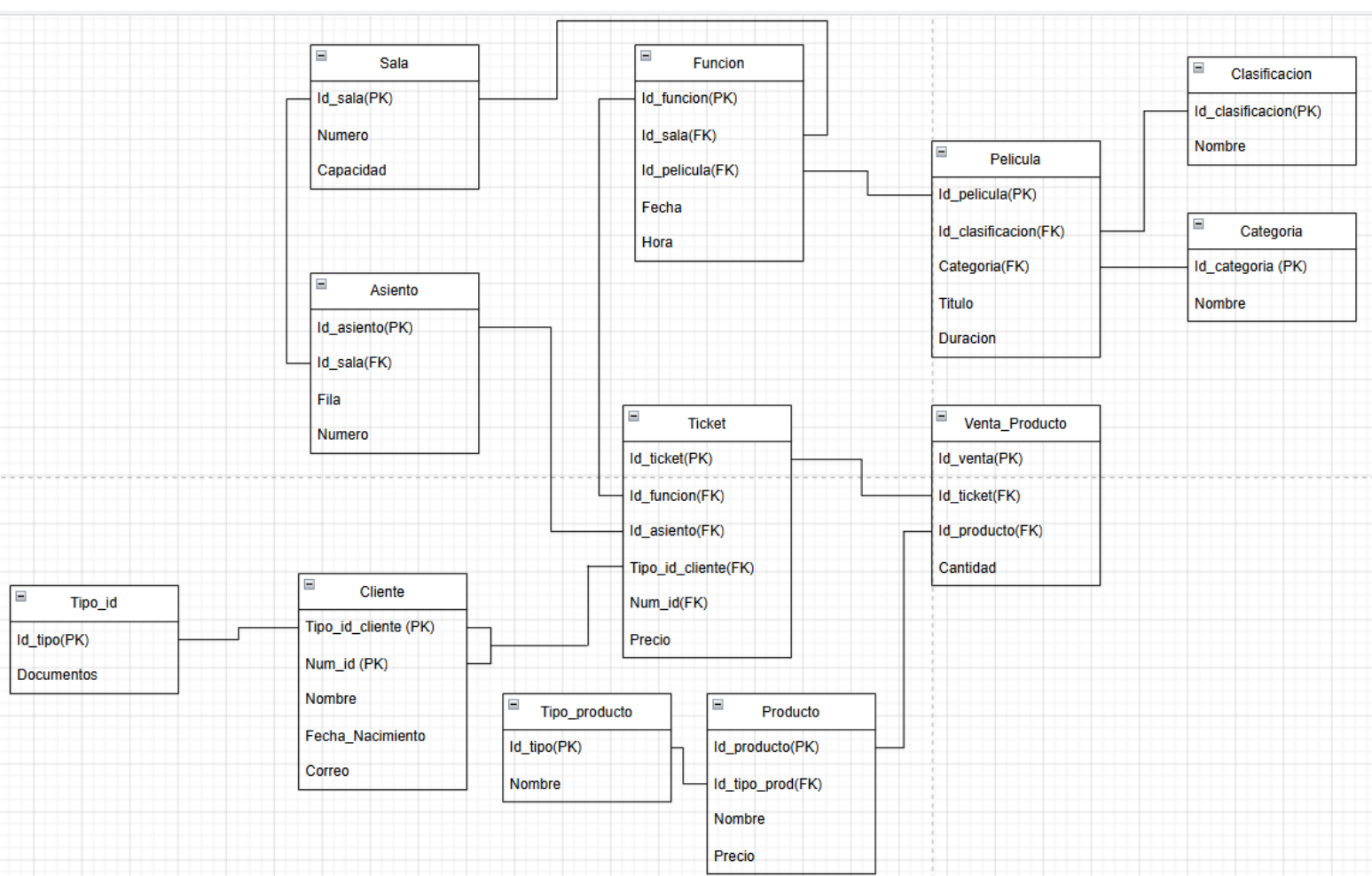
Venta_Producto

- id_venta (PK)
- id_ticket (FK)
- id_producto (FK)
- cantidad

El modelo lógico implementa claves foráneas para mantener la relación entre las tablas y garantizar la consistencia de los datos.

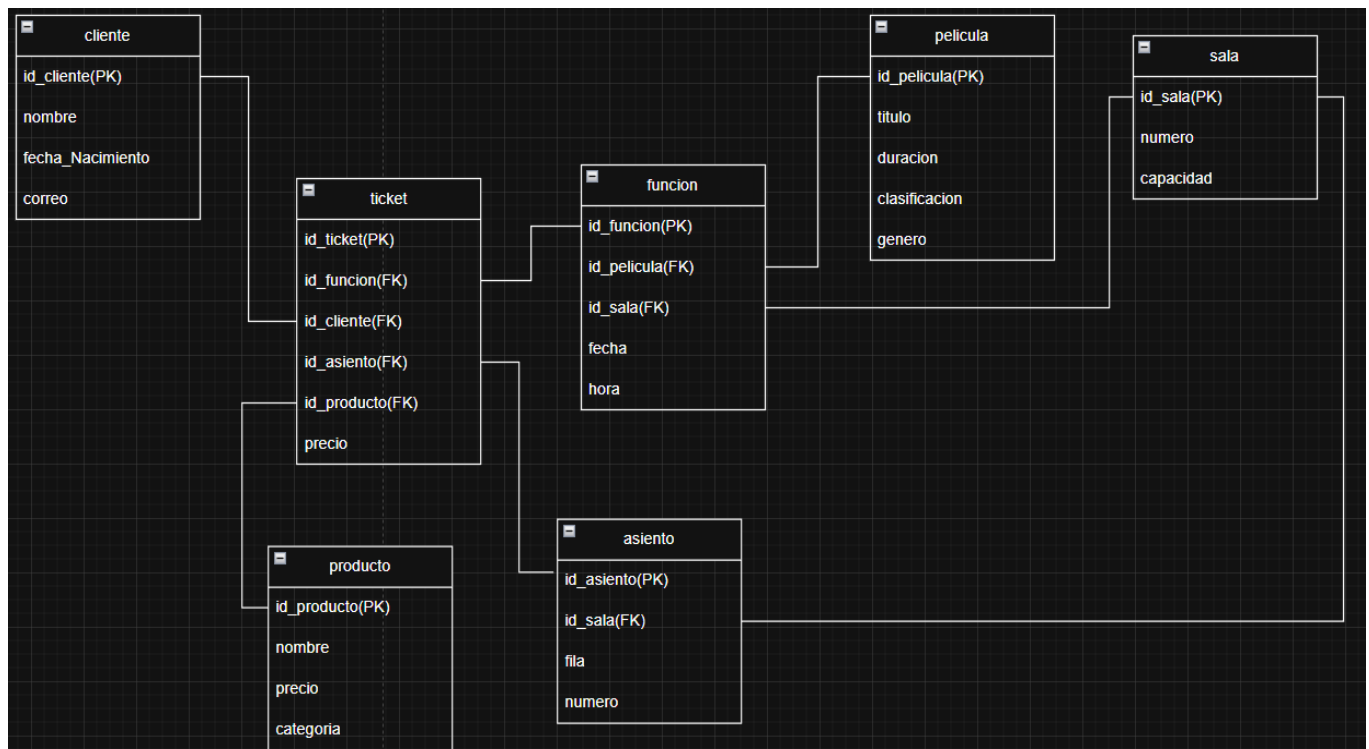
Por ejemplo:

- Un ticket no puede existir sin una función registrada.
- Una función debe estar asociada a una película y una sala.
- Un asiento pertenece obligatoriamente a una sala.
- Un producto vendido debe existir previamente en la tabla Producto.



5. Normalización de Datos – 1NF → 2NF → 3NF:

- Estado inicial de las tablas



Realización de 1FN, 2FN y 3FN

Sin normalización

fecha	hora	numero_sala	capacidad_sala	titulo_pelicula	duracion	clasificacion	categoria_pelicula	fila_asiento	numero_asiento	tipo_documento	numero_documento	nombre_cliente	fecha_nacimiento	correo	producto_nombre	tipo_producto	precio_producto	cantidad	precio_ticket
2026-02-10	18:00	1	100	Avatar	180	B	Acción	A	1	DNI	123	Juan Perez	1990-01-01	juan@mail.com	Gaseosa, Palomitas	Bebida, Snack	5, 8	2, 1	10
2026-02-11	20:00	2	80	Titanic	210	B	Romance	B		Pasaporte	999	Maria Lopez	1985-05-05	maria@mail.com	Gaseosa	Bebida	5	1	12

1ra FN

id_ticket	fecha	hora	numero_sala	capacidad_sala	titulo_pelicula	duracion	clasificacion	categoria_pelicula	fila_asiento	numero_asiento	tipo_documento	numero_documento	nombre_cliente	fecha_nacimiento	correo	producto_nombre	tipo_producto	precio_producto	cantidad	precio_ticket
1	2026-02-10	18:00	1	100	Avatar	180	B	Acción	A	1	DNI	123	Juan Perez	1990-01-01	juan@mail.com	Gaseosa	Bebida	5	2	10
1	2026-02-10	18:00	1	100	Avatar	180	B	Acción	A	1	DNI	123	Juan Perez	1990-01-01	juan@mail.com	Palomitas	Snack	8	1	10
2	2026-02-11	20:00	2	80	Titanic	210	B	Romance	B		Pasaporte	999	Maria Lopez	1985-05-05	maria@mail.com	Gaseosa	Bebida	5	1	12

1FN: se eliminan los valores multivalorados que se observan en los atributos producto_nombre, tipo_producto, precio_producto, cantidad_producto, precio_producto

2da FN

id_ticket	fecha	hora	numero_sala	capacidad_sala	titulo_pelicula	duracion	clasificacion	categoria_pelicula	fila_asiento	numero_asiento	precio_ticket
1	2026-02-10	18:00	1	100	Avatar	180	B	Acción	A	1	10
2	2026-02-11	20:00	2	80	Titanic	210	B	Romance	B	3	12

id_cliente	tipo_documento	numero_documento	nombre	fecha_nacimiento	correo
1	DNI	123	Juan Perez	1990-01-01	juan@mail.com
2	Pasaporte	999	Maria Lopez	1985-05-05	maria@mail.com

id_producto	nombre	tipo_producto	precio_producto
1	Gaseosa	Bebida	5
2	Palomitas	Snack	8

id_ticket	id_producto	cantidad
1	1	2
1	2	1
2	1	1

2FN: Para que el modelo cumpla con la **2NF**, primero debe estar en **1NF** y garantizarse que ningún atributo no primo dependa de forma parcial de una clave compuesta.

En el estado inicial (**0NF/1NF**), la transacción unificada manejaba una clave primaria compuesta implícita o explícita formada por (id_ticket, id_producto) para poder registrar qué productos se compraban en qué tickets.

Al analizar las dependencias funcionales, identificamos dependencias parciales:

- Los atributos de la función, sala y película (fecha, hora, numero_sala, titulo_pelicula, etc.) dependían únicamente de id_ticket, ignorando por completo al id_producto.
- Los atributos del producto (nombre, tipo_producto, precio_producto) dependían únicamente de id_producto, sin tener relación directa con el id_ticket.

Acción correctiva: Para eliminar estas dependencias parciales, separamos los atributos en sus respectivas tablas independientes (**Ticket y Producto**), dejando en la tabla intermedia (Venta_Producto) únicamente los atributos que tienen una dependencia funcional completa de la clave compuesta original, que en este caso es la cantidad.

3ra FN

id_tipo_documento	nombre
1	DNI
2	Pasaporte

id_cliente	id_tipo_documento	numero_documento	nombre	fecha_nacimiento	correo
1	1	123	Juan Perez	1990-01-01	juan@mail.com
2	2	999	Maria Lopez	1985-05-05	maria@mail.com

id_clasificacion	nombre
1	B

id_asiento	id_sala	fila	numero
1	1	A	1
2	1	A	2
3	2	B	3

id_funcion	id_sala	id_pelicula	fecha	hora
1	1	1	2026-02-10	18:00
2	2	2	2026-02-11	20:00

id_sala	numero	capacidad
1	1	100
2	2	80

id_pelicula	titulo	duracion	id_clasificacion	id_categoria
1	Avatar	180	1	1
2	Titanic	210	1	2

id_ticket	id_funcion	id_asiento	id_cliente	precio
1	1	1	1	10
2	2	3	2	12

id_tipo_prod	nombre
1	Bebida
2	Snack

id_producto	nombre	precio	id_tipo_prod
1	Gaseosa	5	1
2	Palomitas	8	2

id_venta	id_ticket	id_producto	cantidad
1	1	1	2
2	1	2	1
3	2	1	1

3FN: como existen dependencias transitivas como la numero_sala y capacidad_sala, se separan en otras entidades como la entidad sala.

6. Modelo Físico

➤ Implementación en DBMS específico

La base de datos del sistema de cine fue implementada en **Microsoft SQL Server**, utilizando el lenguaje SQL para la creación de la base de datos, tablas, restricciones y relaciones.

Durante el desarrollo se aplicaron conceptos de integridad referencial mediante claves primarias y foráneas, garantizando la consistencia y organización de la información almacenada.

➤ Tipos de datos, índices, constraints

Tipos de datos utilizados

Tipo de dato	Uso
INT	Identificadores y valores numéricos
VARCHAR	Cadenas de texto variables
NVARCHAR	Texto con soporte Unicode
DATE	Fechas
TIME	Horas
MONEY	Valores monetarios

➤ Constraints implementadas

PRIMARY KEY

Se utilizaron claves primarias para identificar de manera única cada registro dentro de las tablas.

Ejemplos:

- Id_Sala
- Id_Pelicula
- Id_Ticket
- Id_Producto

La tabla Cliente implementa una clave primaria compuesta:

PRIMARY KEY(Tipo_Id, Num_Id)

FOREIGN KEY

Las claves foráneas fueron implementadas para mantener la integridad referencial entre tablas.

Ejemplos:

- Ticket → Funcion
- Ticket → Cliente
- Funcion → Pelicula
- Funcion → Sala
- Producto → Tipo_Producto

Ejemplo de implementación:

```
CONSTRAINT FK_Pelicula  
FOREIGN KEY(Id_Pelicula)  
REFERENCES Pelicula(Id_Pelicula)
```

NOT NULL

Se utilizaron restricciones NOT NULL en campos obligatorios para evitar registros incompletos.

Ejemplos:

- Nombre
- Fecha
- Hora
- Precio

➤ Índices

Los índices principales fueron creados automáticamente mediante las claves primarias de cada tabla, optimizando las búsquedas y relaciones entre entidades.

Además, las claves foráneas permiten mejorar la eficiencia en las consultas relacionales del sistema.

➤ Script DDL.

El modelo físico fue implementado mediante sentencias DDL (Data Definition Language), utilizadas para la creación de la base de datos y sus tablas.

Ejemplo de creación de tablas

Tabla Sala

```
CREATE TABLE [Sala]
(
    Id_Sala INT PRIMARY KEY,
    Numero INT NOT NULL,
    Capacidad INT NOT NULL
)
GO
```

Tabla Pelicula

```
CREATE TABLE [Pelicula]
(
    Id_Pelicula INT PRIMARY KEY,
    Id_Clasificacion INT NOT NULL,
    Id_Categoria INT NOT NULL,
    Titulo NVARCHAR(70) NOT NULL,
    Duracion INT NOT NULL, --Duracion por minutos
    CONSTRAINT FK_Clasificacion FOREIGN KEY(Id_Clasificacion) REFERENCES Clasificacion(Id_Clasificacion),
    CONSTRAINT FK_Categoria FOREIGN KEY(Id_Categoria) REFERENCES Categoria(Id_Categoria)
)
GO
```

Tabla Ticket

```
CREATE TABLE [Ticket]
(
    Id_Ticket INT PRIMARY KEY,
    Id_Funcion INT NOT NULL,
    Id_Asiento INT NOT NULL,
    Tipo_Id_Cliente INT NOT NULL,
    Num_Id_Cliente INT NOT NULL,
    Precio MONEY NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Funcion FOREIGN KEY(Id_Funcion) REFERENCES Funcion(Id_Funcion),
    CONSTRAINT FK_Asiento FOREIGN KEY(Id_Asiento) REFERENCES Asiento(Id_Asiento),
    CONSTRAINT FK_Cliente FOREIGN KEY(Tipo_Id_Cliente, Num_Id_Cliente) REFERENCES Cliente(Tipo_Id, Num_Id),
)
GO
```


7. Modelo Lógico vs Modelo Físico

• Decisiones de implementación

Aspecto	Modelo Lógico	Modelo Físico	Decisión / Justificación
Identificadores	id_cliente, id_pelicula, id_ticket	INT	Se utilizaron valores enteros para mejorar rendimiento y facilidad de indexación.
Nombre de clientes y películas	Texto general	NVARCHAR(50) y NVARCHAR(70)	Se utilizó NVARCHAR para permitir caracteres especiales y compatibilidad Unicode.
Precio de productos y tickets	Valor numérico	MONEY	Se seleccionó MONEY para manejar valores monetarios de manera adecuada.
Fecha y hora de función	Atributos conceptuales	DATE y TIME	Se separaron fecha y hora para mejorar consultas y validaciones.
Relación Cliente–Ticket	Relación 1:N	Foreign Key en Ticket	Se implementó mediante claves foráneas para mantener integridad referencial.
Relación Producto–Venta	Relación conceptual	Tabla Venta_Producto	Se creó una tabla intermedia para representar correctamente la venta de múltiples productos.
Tipo de documento	Atributo simple	Tabla Tipo_Documento	Se normalizó la información para evitar redundancia de tipos de documento.
Clasificación de películas	Atributo textual	Tabla Clasificacion	Se separó en una tabla independiente para garantizar consistencia en los datos.
Categoría de películas	Texto repetitivo	Tabla Categoria	Se eliminó redundancia mediante normalización.
Tipo de producto	Atributo simple	Tabla Tipo_Producto	Se creó una entidad independiente para clasificar productos.
Restricciones obligatorias	Reglas de negocio	NOT NULL	Se implementaron restricciones para evitar registros incompletos.
Integridad referencial	Relaciones conceptuales	FOREIGN KEY	Se implementaron claves foráneas para mantener consistencia entre tablas.
Optimización de consultas	N/A	Índices automáticos en PK y FK	SQL Server genera índices sobre claves primarias, mejorando búsquedas y relaciones.
Cliente	Identificación conceptual	PK compuesta (Tipo_Id, Num_Id)	Se utilizó clave compuesta para representar

			correctamente el tipo y número de documento.
--	--	--	--

• Optimizaciones realizadas

Durante la implementación física se realizaron las siguientes optimizaciones:

- Uso de claves primarias para identificación única de registros.
- Uso de claves foráneas para mantener integridad referencial.
- Implementación de tablas independientes para evitar redundancias.
- Uso de tipos de datos adecuados según la naturaleza de cada atributo.
- Creación automática de índices mediante claves primarias y relaciones foráneas.
- Separación de entidades complejas mediante normalización hasta Tercera Forma Normal (3NF).